

Système d’alerte météorologique - Cameroun (SAMCAM)

Jérémy Georges-Durand

Juin 2026

1 Contexte et problématique

Le Cameroun est exposé à plusieurs aléas climatiques majeurs, notamment les inondations en saison de fortes pluies, les épisodes de sécheresse affectant l’agriculture, ainsi que les vagues de chaleur. Ces phénomènes ont des conséquences directes sur les populations, les exploitations agricoles, les infrastructures locales et l’organisation des services publics.

Dans un contexte de changement climatique, la mise en place de systèmes d’alerte précoce devient un enjeu important. L’objectif n’est pas uniquement de produire de la donnée météorologique, mais surtout de transformer cette donnée en information simple, exploitable et diffusée à temps aux acteurs concernés. Les systèmes d’alerte précoce reposent en effet sur la collecte de données, leur analyse, puis la transmission rapide d’alertes compréhensibles et localisées.

La problématique du projet est donc la suivante : comment concevoir un système d’alerte météorologique léger, accessible sur smartphone, capable d’exploiter des données météorologiques et satellitaires pour estimer des risques de sécheresse, d’inondation et de vague de chaleur tout en restant utilisable dans un contexte de connectivité limitée ?

2 Objectifs du projet

L’objectif principal du projet est de développer un prototype de système d’alerte climatique pour smartphone, appuyé par un serveur local hébergeant le modèle d’analyse. Ce système doit aider les autorités locales, les habitants et les agriculteurs à anticiper certains risques climatiques majeurs à partir de données ouvertes.

Plus précisément, le projet vise à :

- exploiter des données météorologiques et satellitaires open source pertinentes pour le contexte camerounais ;
- concevoir un modèle d’analyse léger capable d’attribuer un niveau de risque simple (faible, modéré, élevé) pour les inondations, les sécheresses et les vagues de chaleur ;

- héberger ce modèle sur un serveur local afin de centraliser les traitements et de faciliter les mises à jour ;
- développer une application mobile capable d’interroger ce serveur pour récupérer des informations synthétiques, des alertes et un historique local ;
- limiter les échanges réseau au strict nécessaire afin de conserver un fonctionnement acceptable en cas de faible connectivité.

3 Solution proposée

La solution proposée repose sur une architecture hybride. Le traitement principal n’est pas effectué sur le téléphone mais sur un serveur local qui collecte les données utiles, exécute le modèle d’analyse et expose une interface de communication à l’application mobile.

Le serveur local joue plusieurs rôles : récupération périodique des données en ligne, prétraitement, calcul d’indicateurs climatiques, estimation d’un niveau de risque, puis mise à disposition des résultats via une API simple. Cette approche permet de réduire la charge sur le smartphone et d’éviter d’embarquer un modèle d’intelligence artificielle complet dans l’application.

L’application mobile a pour rôle de récupérer uniquement les informations utiles pour l’utilisateur : niveau de risque par zone, type d’aléa concerné, période estimée, recommandations simples et historique récent. En cas de connexion limitée, l’application peut continuer à afficher les dernières informations synchronisées localement, puis mettre à jour les données dès que le réseau redevient disponible. Cette logique s’inscrit dans une approche aux environnements où la connectivité n’est pas garantie.

4 Fonctionnement général du prototype

Le fonctionnement du prototype peut être résumé en plusieurs étapes :

1. le serveur local récupère à intervalles réguliers des données météorologiques et satellitaires open source ;
2. ces données sont analysés et transformées en indicateurs exploitables ;
3. le modèle d’analyse calcule un score ou un niveau de risque pour chaque aléa ciblé ;
4. les résultats sont stockés puis transmis à l’application mobile sur demande ;
5. l’application affiche les alertes de manière simple et peut notifier l’utilisateur lorsqu’un seuil critique est dépassé.

Dans une version ultérieure, le système pourra également intégrer d’autres canaux de diffusion, par exemple l’envoi d’alertes par SMS (WhatsApp).